

Cenário 9 — Contaminação do reservatório

Projeto: plano-contingencia-agua · **Versão:** 0.1 — rascunho para revisão técnica · **Data:** 2026-10-02

Quem usa: equipe de manutenção residente (ronda 24h), gestão predial, síndico

Fluxograma de 1 página: cenario-9-contaminacao-do-reservatorio-fluxograma-A3.pdf (para imprimir na sala de máquinas e na central)

Aviso. Este procedimento orienta e organiza a resposta. **Não substitui responsável técnico habilitado nem laudo.** Os tempos-alvo, a periodicidade de limpeza, o produto e o tempo de contato da desinfecção, os parâmetros de análise e os critérios de liberação marcados com △ devem ser validados por engenheiro, consultor especialista ou responsável técnico (RT) da empresa de limpeza, e pela regra local, antes de o documento ser tratado como oficial. A decisão de **manter ou suspender o consumo, esvaziar o reservatório e liberar a água** é do síndico, com parecer técnico quando houver.

1. Quando usar este procedimento

Use **qualquer um** dos gatilhos abaixo. Na dúvida, **trate como contaminação do reservatório** e comece pela contenção.

Sinal na água ou no reservatório (gravidade alta: suspender o consumo já):

- **Sujeira, animal (vivo ou morto) ou corpo estranho** visto ou encontrado no reservatório, na tampa, no ladrão ou no respiro.
- **Água suja, turva, com terra, com sedimento** na torneira, ou **odor ou gosto de mofo ou de terra**.
- **Infiltração ou água externa entrando no reservatório** (pingo da laje, calha transbordando, água de chuva ou de lavagem na caixa, vazamento de tubulação sobre a caixa).
- **Análise não conforme** na saída da caixa (qualquer parâmetro).
- Alguém **passou mal** e suspeita-se da água.

Achado externo sem alteração visível na água (gravidade média: conter, coletar e decidir; ver seção 4, Fase 1, passo 1):

- **Tampa aberta, mal fechada, sem vedação ou lacre rompido.**
- **Obra ou reparo na cobertura** (laje, impermeabilização, calha, ar-condicionado, antena) perto das caixas.
- **Limpeza vencida:** a data da última limpeza passou do prazo da ficha △, **não há certificado**, ou **ninguém sabe quando foi** ("não sei" = vencida).

A ronda inspeciona por fora. Olhar tampa, lacre, tela do ladrão e do respiro, laje e teto abaixo, manchas, gotejamento, tubulações em volta, nível no visor ou na régua. **Não abrir a tampa para "dar uma olhada"**, não debruçar sobre a boca de visita e não entrar (princípio 1).

Origem do achado. A lição do Cenário 1 vale aqui: o **ramo E** ("entrada pelo reservatório") nasceu de tampa aberta ou mal vedada, vazamento sobre a caixa, tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório e ladrão sem proteção. Nos dois episódios do prédio de referência **a causa não foi o reservatório**, mas o reservatório é onde a contaminação **fica** e de onde ela **se distribui**. Se a água chegou ao reservatório já com cor do traçador ou odor químico, **vá também para o Cenário 1**.

2. Princípios (valem para qualquer ramo)

1. **Quem entra corre risco de vida.** Reservatório é **espaço confinado** (NR-33) e a cobertura é **trabalho em altura** (NR-35) (☐ confirmar a versão vigente de cada norma). **Ninguém entra, nem se debruça na boca de visita, sem permissão de trabalho, equipe treinada e vigia.** A equipe residente **não limpa e não entra** por conta própria. Se alguém caiu ou desmaiou no reservatório, **não entre para socorrer**: acione **Bombeiros 193** e **SAMU 192**.
2. **Não escovar nem lavar o reservatório sem plano.** Limpeza sem plano revolve o sedimento, espalha a contaminação e pode piorar a água na rede. O plano vem do **fornecedor habilitado e do RT** (seção 8).
3. **Não usar produto improvisado.** Nada de cloro doméstico, detergente ou "o que tinha na sala de máquinas". Produto, concentração e tempo de contato são definidos pelo RT △ (seção 8).
4. **Coletar antes de esvaziar.** Esvaziar, drenar ou limpar apaga a prova e a causa. Fotografar e coletar **antes** (Fase 3).
5. **A água do reservatório contaminado não vai para consumo.** Nem beber, nem cozinhar, nem gelo, nem higiene pessoal. Uso para descarga e limpeza só por decisão do síndico e do RT △.
6. **"Não sei" = pior caso.** Se a ficha não diz se o reservatório tem células, onde fica a reserva de incêndio, se o ladrão tem proteção ou quando foi a última limpeza, aja como se **não houvesse divisão**, a proteção **não existisse** e a limpeza estivesse **vencida**.
7. **Eliminar a causa antes de limpar.** Limpar com a tampa aberta, a laje pingando ou o ladrão sem tela só devolve a contaminação.
8. **Reserva técnica de incêndio (RTI) é intocável.** Não se esvazia, não se transfere e não se usa para consumo sem decisão escrita do síndico (Cenário 2, princípio 1; Cenário 6).
9. **Nunca interligar para "ajudar".** Nada de mangueira entre reservatórios, entre potável e reúso ou entre potável e circuito. O reúso **nunca** vira potável.
10. **Se o reservatório sai de serviço, é falta de água.** Siga o **Cenário 2** (autonomia, priorização, caminhão-pipa).
11. **Ferver não resolve** contaminação química e não resolve a sujeira do reservatório. Não oriente ferver.
12. **Registrar tudo** (quem, o quê, quando). A linha do tempo é parte da resposta.

3. Quem faz o quê (por função)

Os nomes e telefones de cada condomínio ficam na **ficha** (escada de escalonamento níveis 1, 2 e 3). Aqui só funções.

Função	Papel neste cenário
Operador de ronda (primeiro a receber o alerta)	Registra o alerta, inspeciona por fora , faz a contenção inicial, aciona o nível 1
Responsável da manutenção residente (nível 1)	Comanda a contenção, isola o reservatório (registros), coleta as amostras, recebe o caminhão-pipa, acompanha a limpeza
Gestão predial / administradora (nível 2)	Aciona a empresa de limpeza e o consultor, comunica locatários e restaurantes, cobra o certificado, cuida do registro
Síndico (nível 3)	Decide: manter ou suspender o consumo, comunicação, notificações externas, esvaziamento, liberação
Empresa de limpeza de reservatório (fornecedor contratado)	Retira animal e corpo estranho, limpa e desinfeta com equipe habilitada, entrega relatório e certificado à administradora
Responsável técnico (RT) da limpeza e consultor especialista	Definem plano de limpeza, produto, tempo de contato, análises e critérios; dão o parecer
Fornecedor de hidráulica / impermeabilização	Corrige a causa física (tampa, ladrão, laje, tubulação sobre a caixa, calha)
Fornecedor de tratamento químico	Entra se houver cor do traçador ou produto químico (Cenário 1)

Função	Papel neste cenário
Laboratório	Análise de amostras, com cadeia de custódia

Outros acionamentos que a **ficha** lista: **caminhão-pipa pré-qualificado** (H21), **concessionária**, **corpo de bombeiros e brigada** (se tocar na RTI), **vigilância sanitária** (conforme o síndico decidir).

4. Procedimento por fases

Os tempos são **metas sugeridas** △, contadas a partir do alerta (T+0).

Fase 0 — Receber o alerta (T+0 a T+5 min)

1. Registrar: **quem** relatou, **onde** (qual reservatório e célula), **quando**, **o que** (sujeira, animal, tampa, infiltração, odor, sedimento, análise), **quantas pessoas** afetadas, **se alguém passou mal**.
2. **Há pessoa com sintoma** (náusea, vômito, diarreia, mal-estar)? → **acionar socorro** (SAMU 192) e informar a suspeita de água contaminada.
3. **Há alguém dentro do reservatório, na boca de visita ou caído na cobertura?** → **não entre**: Bombeiros **193** e SAMU **192**.
4. Acionar o **nível 1** e abrir o **registro de incidente** (seção 14).

Fase 1 — Contenção e isolamento (T+0 a T+30 min) △

1. **Suspender o consumo da água daquele reservatório**, nesta regra: - **Gravidade alta** (seção 1): suspender **já**, no trecho que ele abastece. Avisar o andar e, na dúvida, o prédio: **não beber, não cozinhar, não fazer gelo, não usar bebedouro nem máquina de café**. - **Gravidade média** (tampa aberta sem alteração visível, obra, limpeza vencida): **conter, coletar e levar a decisão** ao nível 2 e ao síndico, com o RT se houver. Manter o consumo **só se o síndico decidir, com parecer** △. **Sem decisão até T+1 h** △ → **suspender**.
2. **Restaurantes e lojas de alimentos: parar o uso da água para alimento, gelo e lavagem** (seção 7) e **sinalizar** torneiras, bebedouros e máquinas: "ÁGUA SUSPENSA — NÃO USE".
3. **Isolar o reservatório suspeito** (seção 5): fechar o registro de saída dele para o barrilete **somente depois** de saber de onde vem a água de substituição (célula reserva ou caminhão-pipa) e de **avisar** os ocupantes. Fechar também a **entrada** (boia, recalque), e **identificar e travar** os registros com etiqueta. Sem mapa de registros na ficha, o nível 1 decide com a gestão △.
4. **Manter o abastecimento** pela célula reserva ou por caminhão-pipa e garrações (seção 5).
5. **Fechar a reposição do chiller e da torre ao potável e não repor circuito com água de reservatório suspeito** (Cenário 2, princípio 2). Se esse reservatório é a fonte de reposição, o fornecedor avalia **parada controlada** △.
6. **Proteger a RTI**: conferir que a **válvula de transferência** entre RTI e consumo está **fechada** (e lacrada, se houver). **Não manobrar**.
7. **Não esvaziar, não drenar e não limpar** antes de coletar (Fase 3). **Não ligar bomba a seco** ao fechar a saída ou a entrada.
8. **Identificar o ramo** pela tabela da seção 6 e **seguir o ramo**. **Causa indefinida** → **ramo E** (mais restritivo).

Fase 2 — Escalonar e comunicar (T+0 a T+30 min) △

1. Escalar pela escada **nível 1 → 2 → 3**, na ordem da ficha.
2. **Gestão aciona** a **empresa de limpeza** e o **RT** (visita de emergência, plano, equipe habilitada), o **fornecedor de hidráulica** e, se o síndico decidir, o **consultor** e o **caminhão-pipa**.
3. **Síndico decide** a comunicação aos locatários e as **notificações externas: vigilância sanitária** e, se a contaminação puder ter chegado ao ramal, a **concessionária** △. Em dúvida jurídica, acionar o jurídico.

4. Comunicar por escrito (modelos na seção 10). **Não afirmar a causa** antes de confirmada; informar o que se sabe, o que se faz e quando haverá nova informação.
5. Se o abastecimento passa a depender de caminhão-pipa ou da célula reserva, **abrir também o Cenário 2** (autonomia, priorização) e informar.

Fase 3 — Mapear, fotografar e coletar (T+30 min a T+4 h) △

1. **Fotografar sem tocar:** tampa, lacre, ladrão, respiro, tela, laje, tubulações em volta, animal ou corpo estranho **visto da borda por quem tem permissão para estar ali**. Anotar a hora. **Nada de mexer no achado:** quem retira é a equipe habilitada (ramo A).
2. **Mapear a extensão:** quais células, prumadas, andares e pontos de consumo o reservatório abastece. Abrir a torneira devagar, **olhar contra fundo branco em recipiente transparente** (cor, turbidez, sedimento, odor) e anotar em planta ou na ficha.
3. **Coletar antes de esvaziar**, com **laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025** △, frasco adequado e **cadeia de custódia** (seção 9).
4. **Investigar a causa** com as perguntas do ramo (seção 6).

Fase 4 — Corrigir a causa, esvaziar, limpar e desinfetar

1. **Eliminar a causa física**, com profissional habilitado: tampa e vedação, lacre, tela do ladrão e do respiro, ladrão sem desconexão, infiltração na laje, calha, tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório. **Enquanto a causa existir, o reservatório não volta.**
2. **Esvaziar e destinar a água** conforme a seção 8.2 △.
3. **Limpar e desinfetar** com a empresa habilitada, conforme a seção 8.3 △, com **permissão de trabalho**, equipe treinada em NR-33 e NR-35 e **vigia** do lado de fora.
4. **Enxaguar, encher, descarregar** as linhas e os pontos, **medir o cloro residual**.
5. **Coletar a segunda amostra** (depois) nos mesmos pontos da Fase 3.

Fase 5 — Retorno à normalidade

Ver os **critérios de retorno** (seção 11). Todos são necessários. Reabrir **devagar**, em etapas, e manter a **sentinela reforçada**.

Fase 6 — Registro e lições

1. Fechar o **registro do incidente** (seção 14): linha do tempo, evidências, laudos, certificado, decisões, quem autorizou.
2. **Atualizar a ficha** (células existentes, registros de isolamento, data da limpeza, ponto cego descoberto) e a **matriz sistema x cenário**.
3. **Revisar este procedimento** e a **cadência de limpeza** com o que o incidente mostrou.
4. Preparar o **resumo ao proprietário** (o que aconteceu, o que foi feito, o que muda).

5. Isolar e manter o abastecimento

5.1 Existe célula ou divisão e a ficha diz que dá para operar com uma só?

Reservatórios costumam ter **células** (por exemplo, inferior/cisterna e superior; ou duas células lado a lado, com tubo de equalização, A17). Se a ficha **diz que existe** divisão:

1. **Isolar a célula suspeita por entrada, saída e equalização** (registros fechados, **etiquetados e travados**). **Conferir** que a outra célula **não recebe** água da suspeita por equalização, barrilete comum, extravasor ou ladrão ligados.
2. **Conferir a célula reserva:** tampa íntegra e vedada, lacre, tela e ladrão corretos, sem sinal de infiltração, **cor, odor e aspecto** normais, **cloro residual** medido △ e **amostra coletada**. Se a reserva também apresenta qualquer sinal, **trate o conjunto como contaminado** (item 5.2).
3. **Operar só com a célula reserva com autonomia reduzida** △: aplicar a **priorização do Cenário 2** (cortar usos não essenciais, manter pontos críticos) e **acompanhar o nível** com mais frequência.

4. Nunca religar a célula suspeita "só para ajudar" (princípio 9).

Ficha diz "não sei" sobre divisão = assumo que não há divisão e vá para o item 5.2.

5.2 Sem divisão, ou divisão que não é confiável

O reservatório sai de serviço. É **falta de água (Cenário 2)**:

- **Caminhão-pipa** pré-qualificado, recebido conforme a **seção 7 do Cenário 2** (ponto de recebimento fixo, acima do nível, com folga de ar, cloro medido e amostra na chegada). **Nunca mangueira dentro da boca de visita**. O destino da água é **o reservatório que está sendo mantido, não** o reservatório suspeito.
- **Garrações** para beber e cozinhar, nos andares, na copa e nos restaurantes, de fornecedor regular, com lote e rótulo à mão.
- **Prioridade** (Cenário 2, seção 6): RTI intocável; pontos críticos; banheiros; restaurantes (informar); ar-condicionado em parada controlada; cortar o não essencial.
- **Reposição do chiller e da torre ao potável fechada e sem mangueira** entre potável e circuito.
- Se **ninguém sabe** quantos dias o prédio aguenta assim, a gestão e o síndico decidem a **interdição de andares ou áreas** △.

5.3 O que vale em qualquer caso

- **Aviso antes de fechar a saída**: fechar o registro com o prédio inteiro pendurado nele é **cortar a água de todos**. O ocupante prefere saber antes.
- **Desligar a bomba** que enche o reservatório isolado **antes** de fechar a entrada, para não ligar contra registro fechado, e **não ligar bomba a seco** (Cenário 2, princípio 6).
- A volta da água é risco de contaminação (**Cenários 1, 2 e 3**).

6. Ramos por configuração

A **ficha** diz o que existe e qual ramo vale. Onde a ficha não diz, vale o ramo **mais restritivo**. Mais de um ramo pode valer ao mesmo tempo.

Tabela de decisão: achado → ramo

Achado	Ramo
Animal ou corpo estranho (inseto em quantidade, ave, roedor, folha, objeto, ferramenta)	A
Sujeira, sedimento, terra, limpeza vencida ou sem certificado	B
Infiltração ou água externa (laje, calha ou pluvial, torre, tubulação de outro sistema, ladrão)	C
O reservatório é de reúso (ou chuva), é de incêndio (RTI) , tem célula de incêndio, ou é compartilhado com outro bloco ou prédio	D
Análise não conforme sem causa à vista; não se sabe a origem; vários sinais ao mesmo tempo	E
Cor do traçador (rosa = água gelada; azul = reúso, no prédio de referência) ou odor químico	Cenário 1 (e este)
Cloro baixo, água turva no ponto mais distante, suspeita microbiológica, Legionella	Cenário 3 (e este)

As cores do traçador são **por condomínio**; preencher na ficha.

Ramo A — Animal ou corpo estranho

Perguntas de causa: 1. Por onde entrou? **Tampa** aberta ou sem vedação? **Tela** do ladrão ou do respiro rasgada? Abertura na laje, no tubo? 2. O animal está **vivo ou morto**? Por quanto tempo ficou lá? A água está com cor ou odor? 3. O objeto veio de **obra**, de **manutenção** ou de **vandalismo**? Alguém **abriu a tampa** recentemente?

Ações específicas: - **Não retirar com a equipe da ronda.** A **retirada** é por **equipe habilitada** (empresa de limpeza), com permissão de trabalho, EPI e vigia (princípio 1). - **Fotografar** o achado, sem tocar. **Guardar** o animal ou o objeto retirado se o RT pedir Δ (para identificar). **Sem tocar com a mão nua.** - **Não despejar** o animal, a água ou a sujeira na rede de esgoto nem no pluvial: o **destino** é o orientado pelo RT Δ (seção 8.2). - Seguir **Fase 3** (coleta), **Fase 4** (limpeza e desinfecção) e **seção 11** (retorno). **A água que esteve em contato com o animal não é distribuída.** - **Corrigir a entrada** (tampa, vedação, tela) **antes** de voltar.

Ramo B — Sujeira, sedimento ou limpeza vencida

Perguntas de causa: 1. Quando foi a **última limpeza**? Há **certificado** e ele está **visível**? A data passou da cadência da ficha Δ ? (**Não sei = vencida.**) 2. O sedimento apareceu **depois de falta de água, esvaziamento ou volta de água** (revolveu o fundo)? Foi o **Cenário 2** que trouxe isto? 3. Há **ferrugem**, lodo, biofilme, **cheiro de mofo ou de terra**? 4. A **tampa** está íntegra? Tem **tubulação** que pinga por cima?

Ações específicas: - **Limpeza e desinfecção** pela **empresa habilitada**, conforme a seção 8.3. **A equipe residente não limpa.** - **Gravidade:** sujeira visível ou sedimento na torneira = **suspender o consumo. Só limpeza vencida, água normal e análise conforme:** o síndico decide com parecer se mantém o consumo até a **data agendada da limpeza Δ , com coleta feita e sentinela reforçada.** - **Agendar a limpeza com cisterna e caixa por etapas**, quando houver células, para manter a autonomia (seção 5). - **Restaurantes** têm **regra sanitária própria** sobre limpeza do reservatório de serviços de alimentação (RDC Anvisa 216/2004, $\square$ a confirmar a aplicabilidade e a periodicidade): **não fixar prazo aqui**; seguir a regra local Δ .

Ramo C — Infiltração ou água externa

Perguntas de causa: de onde vem a água?

Origem	Perguntas	Ação
Laje ou cobertura	Há mancha, pingo, impermeabilização rasgada, obra recente? Choveu?	Fechar a entrada da água, proteger a tampa (lona, tampa estanque) sem mexer na caixa; impermeabilização pelo fornecedor; Cenário 4 se há vazamento ativo
Calha ou pluvial (E5)	A calha transborda sobre a caixa? Entupida? O pluvial refluxa?	Desentupir e desviar o fluxo; proteger a caixa ; ver Cenário 4
Torre de resfriamento (respingo, vazamento, ladrão da bacia)	A torre está acima ou ao lado da caixa? Há gotejamento ou névoa ? A água tem cor do traçador?	Parar o vazamento na torre; água com produto químico: Cenário 1 (ramo A) e Cenário 8 (tratamento)
Tubulação de outro sistema sobre ou dentro do reservatório (interligação 6 do mapa; A4, A6, A17, A18, E5)	Passa esgoto, pluvial, água gelada, incêndio ou reúso sobre ou dentro da caixa? Alguma flange ou junta pinga ?	Isolar o vazamento na origem (registro do outro sistema); Cenário 1, ramo E; desvio da tubulação é obra com RT

Origem	Perguntas	Ação
Ladrão ou extravasor (interligação 7 do mapa; A23, E10)	O ladrão está ligado direto ao esgoto ou ao pluvial? Tela entupida ou ausente? Refluxo de esgoto pela rede?	Cenário 7 se há retorno de esgoto; corrigir descarga livre e visível, folga de ar e tela (RT)
Água do solo ou poça (cisterna, A4)	Há poça, nível freático alto, parede trincada, tampa no nível do piso?	Isolar, bombear a poça (Cenário 4), estanqueidade com RT

Ações comuns: - **Cortar a fonte da água externa antes de limpar** (princípio 7). **Ensaio de estanqueidade** com RT △ ao final. - **Traçador** (corante) só **com orientação do RT ou do fornecedor**, para achar o caminho da água; **não usar corante improvisado em água potável**.

Ramo D — Reservatório de reúso, de incêndio (RTI) ou compartilhado

D.1 Reservatório de reúso ou de chuva (B7)

- Aplicam-se os **mesmos princípios** (acesso seguro, causa, coleta, limpeza, análise), mas **a água do reúso não vai para potável, nunca**: não entra no potável, nem "para ajudar" em falta de água, nem como água de lavagem do reservatório potável.
- **Verificar a interligação** com o potável: a **complementação automática com potável** (B8) tem separação atmosférica? Há **válvula de transferência, by-pass ou mangueira**? **Fechar e lacrar** qualquer transferência (**Cenário 1, ramo B**).
- **Cor azul ou odor de esgoto tratado na torneira de potável = Cenário 1, ramo B**, não este.
- Reúso contaminado: **suspender os pontos de uso** (descarga, irrigação, lavagem) se houver risco de aerossol ou contato, por decisão do síndico com o RT △. **Coleta microbiológica** como prioridade.

D.2 Reservatório de incêndio (RTI) ou célula de incêndio (D1, D9)

- **A RTI é intocável: não esvaziar, não transferir, não usar para consumo, não "limpar rapidinho"** sem decisão do síndico, **por escrito**, com ciência da **brigada** e do RT, e **comunicação ao Corpo de Bombeiros conforme a exigência local** △.
- A RTI **não é água de consumo**. **Contaminação aparente da RTI** (sujeira, animal): **não distribuir a água para consumo**; tratar o **risco de incêndio** (**Cenário 6**): enquanto a RTI estiver indisponível ou sendo limpa, o prédio tem **proteção contra incêndio reduzida**, e a gestão decide **vigilância reforçada** e avisa a brigada.
- Se a **RTI e o consumo dividem o mesmo reservatório** (D9, D20): **conferir** que a **saída de consumo** fica **acima** do volume da RTI e que o **registro de transferência** está **fechado e lacrado**. "**Não sei**" = **tratar como se o consumo pudesse esvaziar a RTI**.
- **Limpeza de célula que guarda RTI: plano com o RT e a brigada**, janela curta, **RTI reposta e conferida antes do retorno**.
- **Reposição** da RTI com potável por **mangueira ou by-pass** (D15) é **interligação: Cenário 1, ramo C**.

D.3 Reservatório compartilhado entre blocos ou prédios (A15)

- **Fechar a interligação** (registro) com o outro bloco ou prédio **antes** de tocar na água, para não levar a contaminação para lá nem de lá para cá. **Avisar** o outro condomínio e o síndico de lá.
- A **decisão de isolar** afeta os dois lados: o nível 2 e o síndico decidem **juntos**; **registrar** a hora do fechamento. Sem mapa dos registros: "**não sei**" = **não abrir nada, acionar** a hidráulica.

Ramo E — Causa indefinida

Tratar como **A + B + C + D ao mesmo tempo (ramo mais restritivo)**: - **Suspender o consumo** da água do reservatório; **isolar** o reservatório; **assumir que não há divisão** (seção 5.2) e acionar o **Cenário 2**. - **Coletar** em todos os pontos da seção 9, **acionar o RT e o consultor** logo no início. -

Análise não conforme na saída da caixa sem causa à vista: não limpar ainda; coletar de novo (confirmar), **checar o cloro residual** e ir ao **Cenário 3** em paralelo. - **Trocar de ramo** quando a causa aparecer.

7. Restaurantes e lojas de alimentos

- **Parar** o uso da água do reservatório afetado para **alimento, preparo, gelo, lavagem de alimentos e de utensílios**, e para **bebedouros, máquinas de gelo, cafeteiras e lava-louças**. **Descartar o gelo** feito com essa água.
- **Avisar por escrito** o responsável do estabelecimento (modelo da seção 10). **O condomínio não afirma** que "está tudo bem" para operar. A decisão de funcionar, com **água de origem certificada**, é do **responsável do estabelecimento**, conforme a regra sanitária aplicável △ (Cenário 2, seção 6).
- **Reservatório próprio** do restaurante (G4): **não é coberto por este procedimento**; o responsável do estabelecimento segue a **RDC Anvisa 216/2004** (□ confirmar aplicabilidade e a periodicidade de limpeza).
- **Retorno**: só com **liberação por escrito** do síndico. **Filtros, máquinas de gelo e bebedouros**: descartar as primeiras águas e **trocar filtro** se o fornecedor mandar △.

8. Drenagem, limpeza e desinfecção

8.1 Quem faz

Fornecedor de limpeza de reservatório habilitado, contratado pela administradora, com **RT e equipe treinada** em NR-33 e NR-35. **Entrega relatório e certificado** à administradora. A equipe residente **acompanha, fecha e abre os registros** que a ficha mapeia e **registra**, mas **não entra** nem **limpa**.

8.2 Drenagem e destino da água △

- **Antes de esvaziar: coleta feita** (Fase 3), **fotos feitas, causa corrigida ou isolada, abastecimento alternativo funcionando** (seção 5).
- **Esvaziar pelo tubo de limpeza** previsto, com a **entrada travada e etiquetada**. **Não esvaziar pelo ladrão** nem **abrir registro ao acaso**.
- **Destino da água: definido pelo RT e pela regra local** △. **Não despejar em rede pluvial, em calçada, em solo ou em curso d'água sem orientação** △ (a água tem sujeira, sedimento e, depois, **cloro ou produto de limpeza**). **Rede de esgoto**: só com a **capacidade e o refluxo** avaliados, para não alagar o subsolo (Cenários 4 e 7).
- **Animal, material biológico e corpo estranho**: retirados pela equipe habilitada e **destinados conforme o RT** △. **Não jogar na rede**.
- **Água suspeita de produto químico** (cor do traçador): destino **conforme o Cenário 1** (Fase 4).
- **Alagamento**: acompanhar o escoamento com alguém posicionado e o **Cenário 4** pronto.

8.3 Limpeza e desinfecção — sequência geral △

O **plano**, o **produto**, a **concentração** e o **tempo de contato** são definidos pelo **RT e pela regra local**. **Não há valor neste documento**.

1. **Plano e permissão de trabalho** (NR-33, NR-35), **equipe, EPI, vigia, ventilação e resgate** definidos.
2. **Isolar** o reservatório (seção 5), **esvaziar** (8.2) e **ventilar**.
3. **Remover** sedimento, lodo, animal e corpo estranho; **lavar** paredes, fundo e tampa com **produto e método aprovados** para reservatório de **água potável**.
4. **Retirar a água de lavagem, enxaguar**.
5. **Desinfetar** com **solução de cloro** em **concentração** e **tempo de contato** definidos pelo RT △.

6. **Escoar** a solução (destino conforme 8.2), **enxaguar** até o resíduo previsto pelo RT △.
7. **Conferir antes de fechar: tampa, vedação, lacre, tela do ladrão e do respiro** íntegros; **ladrão** com descarga livre; **sem tubulação** pingando.
8. **Encher, descarregar** as linhas e os pontos (A43), **medir cloro residual** na saída e na **torneira sentinela**.
9. **Se a água contaminada chegou às prumadas:** o RT decide se é preciso **descarga e desinfecção da rede** △ (Cenário 3).
10. **Entregar o relatório e o certificado**, com data, empresa, RT e **resultado das análises** △, à administradora; **cópia visível** no local.

Célula por célula. Quando há duas ou mais células, **uma de cada vez**, com a **outra em operação** e o **registro de isolamento fechado, etiquetado e travado** (A17).

9. Coleta antes e depois

Laboratório com acreditação ABNT NBR ISO/IEC 17025 △, frasco adequado, **cadeia de custódia**, hora e nome de quem coletou.

Antes (Fase 3):

- **Saída do reservatório** (ponto de coleta da saída ou da prumada mais próxima).
- **Torneira sentinela** e **ponto mais distante**.
- **Interior do reservatório:** só por **ponto de coleta seguro** ou por **equipe habilitada**; a ronda **não abre a tampa** para isso △.
- **Célula reserva** (se existir).
- **Água externa** que entrou (gotejamento, calha), **se for possível coletar sem risco**.
- **Sedimento** (se o RT pedir △).

Depois (Fase 4): os **mesmos pontos**, após limpeza, desinfecção, enchimento e descarga.

Parâmetros: definidos pelo **RT e pelo laboratório** △. **Exemplos** △: cloro residual, turbidez, cor, pH, **coliformes totais, E. coli, heterotróficos**. Valores de referência: **Portaria GM/MS nº 888/2021** (cláusulas a ler no texto). Se há suspeita de **produto químico** na água (cor do traçador, odor químico), **acrescentar** os parâmetros pela **FISPQ** (Cenário 1).

10. Modelos de comunicação

Aviso ao ocupante (curto):

AVISO — Água suspensa para consumo. Identificamos uma alteração no reservatório que abastece [andares/pontos]. Por precaução, **não beba, não cozinhe, não faça gelo e não use bebedouros** até novo aviso. Água alternativa está disponível em [local]. [A água pode faltar entre [hora] e [hora] por causa dos serviços.] Quem tiver passado mal deve procurar atendimento e avisar a administração. Próxima atualização às [hora].

Ao restaurante/loja de alimentos: acrescentar "**suspenda o preparo de alimentos, gelo e a lavagem com a água da rede** até a liberação por escrito. A decisão de funcionar, com água de origem certificada, é do responsável do estabelecimento, conforme a regra sanitária aplicável".

Aviso de limpeza programada:

AVISO — Limpeza do reservatório. Em [data], das [hora] às [hora], faremos a limpeza do reservatório [nome]. O abastecimento será mantido por [célula / caminhão-pipa]. Pode haver

baixa pressão e água suspensa para consumo ao final, até a liberação pelo síndico. **Feche as torneiras.**

Resumo ao proprietário: o que foi encontrado e quando; o que foi feito (contenção, coleta, limpeza); a causa **quando confirmada**; o que **não** foi tocado (**RTI**); o que muda para não repetir; quando a água foi ou será liberada. **Sem culpar fornecedor ou pessoa** antes do laudo.

11. Critérios de retorno (todos são necessários)

- [] **Causa eliminada e verificada** por duas pessoas (uma delas do nível 2 ou superior): tampa e vedação, **lacre, tela** do ladrão e do respiro, **ladrão** com descarga livre, **laje e calha** sem infiltração, **sem tubulação** pingando.
- [] **Limpeza e desinfecção documentadas** (relatório e **certificado** do fornecedor, com RT, data e resultado △).
- [] **Enxágue e descarga** das linhas e dos pontos; **cloro residual** conforme a ficha △, medido na saída, na **sentinela** e no ponto mais distante. **Sem medição, não liberado para beber.**
- [] **Análise conforme** em **todos** os pontos coletados, **depois** da limpeza △.
- [] **Cor, odor e aspecto** normais, contra fundo branco, **sem a cor do traçador.**
- [] **RTI** conferida (nível, válvula de transferência fechada) e, se foi tocada, **reposta e conferida.**
- [] **Parecer** do RT ou do consultor.
- [] **Autorização escrita do síndico.**
- [] **Comunicação** a ocupantes, locatários e **restaurantes**; sinalização retirada. **Restaurantes:** liberação por escrito (seção 7).
- [] **Monitoramento reforçado** por período definido pelo RT △ (sugestão: **ronda diária** na **torneira sentinela**, com registro, por **30 dias** △).

Retorno em etapas △: primeiro **descarga e limpeza**, depois **consumo humano**, conforme o Cenário 2 (seção 9). **Reabrir devagar; descartar as primeiras águas** de bebedouros, máquinas de gelo e filtros.

12. Quadro: o que não fazer

Não faça	Porque
Entrar no reservatório ou se debruçar na boca de visita sem permissão de trabalho e equipe	Espaço confinado e altura: morre quem entra e quem vai socorrer
Escovar ou lavar o reservatório sem plano, ou com a equipe residente	Revolve o sedimento e espalha a contaminação
Usar cloro doméstico, detergente ou produto improvisado	Concentração errada: não desinfeta ou deixa resíduo
Esvaziar antes de coletar	Apaga a evidência e a causa
Despejar a água, a sujeira ou o animal na rede pluvial ou no esgoto sem orientação	Contamina e pode alagar
Manter a água do reservatório suspeito em consumo "porque está clara"	Contaminação pode ser incolor
Interligar reservatórios com mangueira ou abrir registro de equalização "para ajudar"	Leva a contaminação à célula limpa
Usar a RTI para abastecer ou esvaziar a RTI para limpar sem decisão escrita	Deixa o prédio sem proteção contra incêndio
Misturar reúso com potável para "resolver a falta"	É o episódio 1
Liberar só porque a água voltou clara	Só análise, limpeza documentada e autorização escrita liberam

Não faça	Porque
Afirmar a causa antes de confirmada	Gera passivo e perde credibilidade

13. Prevenção (o que impede este cenário de acontecer)

- **Inspeção por fora na ronda** (registro): **tampa** (íntegra, vedada, **travada**), **lacre, tela do ladrão e do respiro, ladrão** com descarga livre e visível, **laje e teto** sob a caixa (manchas, gotejamento), **calhas e pluvial** (E5), **tubulação de outro sistema** sobre ou dentro do reservatório (**interligação 6**), **ladrão x esgoto ou pluvial** (**interligação 7**).
- **Limpeza e desinfecção periódicas** (família 1 do plano de manutenção, catálogo A4, A6, A17, A18, A22, A23). **Cadência: a definir com o RT e conforme a regra local** Δ . **Sem prazo legal citado aqui**. Restaurantes: RDC Anvisa 216/2004 ($\square$).
- **Certificado de limpeza visível** em cada reservatório e **cópia com a administradora. Sem certificado = não sei = vencida**. Conferir o conteúdo: data, empresa, RT, procedimento, produto, resultado das análises Δ .
- **Registro de nível**: leitura **semanal** na ronda, registrada (pedido). Nível que cai ou sobe sem explicação indica água entrando ou saindo por onde não deveria (Cenário 4).
- **Células**: mapa dos **registros de isolamento** e da **equalização** (A17, H3), **registros etiquetados**, ficha com a **capacidade** e a **autonomia** de cada célula; **limpar por etapas, sem deixar o prédio seco**.
- **Obra ou serviço na cobertura: comunicar a ronda e a gestão** antes; **tampa travada; proteger o reservatório; conferir ao final** (tampa, lacre, tela, laje).
- **Contrato de limpeza** de reservatório com **fornecedor habilitado; emergência** (H21): visita com RT, equipe treinada em NR-33 e NR-35, **tempo de resposta** e **certificado** em prazo.
- **Autovistoria** (cenario-1-contaminacao-cruzada-checklist-autovistoria.md) para achar **tubulação de outro sistema** sobre a caixa e **ladrão ligado ao esgoto**.
- **Treinamento da ronda** neste cenário (**o que olhar por fora e o que não fazer**) e **simulado** com a escada de escalonamento.
- Relatório mensal do fornecedor com o **checklist padrão** (pedir **semanal** nos itens críticos: nível).

14. Registro de incidente (modelo)

Campo	Preencher
Condomínio / data / hora do alerta	
Quem relatou / como	
Reservatório e célula (nome, tipo: potável, reúso, RTI, compartilhado)	
Gatilho (animal, corpo estranho, tampa, infiltração, odor, sedimento, análise, limpeza vencida, obra)	
Gravidade (alta / média) e decisão de consumo (suspensão / mantido; quem decidiu, hora)	
Pessoas afetadas / atendimento	
Ramo identificado (A-E) e por quê	
Isolamento: registros fechados (quais, hora, quem), célula reserva ou caminhão-pipa	
RTI: tocada? (S/N); se sim, decisão do síndico (data, assinatura)	
Escalonamento (níveis acionados, hora); empresa de limpeza e RT acionados	
Pontos de coleta antes, laboratório, hora, cadeia de custódia	
Causa confirmada / como foi verificada	
Correção (o que, quem, quando)	
Esvaziamento e destino da água (onde, quem autorizou)	

Campo	Preencher
Limpeza e desinfecção (empresa, RT, data, certificado)	
Coleta depois e resultados (data, parecer)	
Autorização do síndico (data, assinatura)	
Comunicações enviadas (ocupantes, restaurantes, proprietário)	
Lições e atualizações na ficha	

15. O que precisa de validação técnica antes de ser oficial

- **Tempos-alvo** das fases e o **prazo sem decisão** para suspender o consumo na gravidade média (T+1 h).
- **Gravidade média x alta**: quando o consumo pode ser **mantido** e sob qual parecer.
- **Cadência de limpeza e desinfecção** dos reservatórios, por tipo de ocupação, e a **regra local** (nenhum prazo legal está citado neste documento).
- **Plano, produto, concentração e tempo de contato** da desinfecção; resíduo aceito antes de encher; **desinfecção da rede** quando a água contaminada chegou às prumadas.
- **Destino da água de esvaziamento** e da água de lavagem e desinfecção (esgoto, pluvial, solo), e do **animal e material biológico**.
- **Parâmetros analíticos e valores de referência** para liberar; **frequência** do monitoramento reforçado; **cloro residual** mínimo.
- **Pontos de coleta seguros** no interior do reservatório e se a **ronda pode abrir a tampa** sem entrar.
- **Ensaio de estanqueidade** do reservatório e da laje.
- **Isolamento por células**: se a ficha de cada prédio **comprova** que a célula reserva é independente (equalização, ladrão, barrilete).
- **RTI**: nenhuma regra deste procedimento autoriza esvaziar ou usar a RTI; **o que comunicar ao Corpo de Bombeiros e à brigada é exigência local**.
- **Quando notificar** vigilância sanitária e concessionária (exigência local).
- **Restaurantes**: aplicabilidade e periodicidade da **RDC Anvisa 216/2004** (□).
- **NR-33 e NR-35**: versão vigente e exigências de treinamento, vigia e resgate (□).
- **Referências**: NBR 5626:2020, NBR 16783:2019 e Portaria GM/MS nº 888/2021 tiveram existência e escopo conferidos; **as cláusulas específicas (reservatório, ladrão, respiro, proteção contra refluxo, parâmetros) devem ser lidas no texto** antes de virarem exigência.